第一次作业 论文阅读与思考

一、 作业简介

在本次作业中，大家将自己挑选一篇感兴趣的人文/社会科学计算领域的论文进行阅读，体验人工智能在总结摘要、文本问答等方面的表现。在阅读后，请大家提出自己的想法和观点，并且对于其中的实验部分进行分析。

二、 作业要求

本次作业分为三个部分：

1. 论文阅读与心得
    a) 论文选题：
        i. 论文来源：请同学们从人文计算期刊/社会计算期刊/计算机顶级会议/顶级期刊中选择一篇与人文、社会计算相关的论文（附录 1 中会给出一些可选方向）。
        ii. 论文独特性：本次作业每位同学选择的论文**不能重复**，请同学们在选择好论文之后，在腾讯文档中填写自己选择的论文。如果两位同学选择的论文相同，以文档编辑时间为准判定先后。
        iii. 论文方向：所选论文应当（1）研究一个明确的人文或社会科学问题，而**非**综述类或观点类论文；（2）包含数据处理或计算实验；（3）使用了一定的编程方法，例如词频、聚类、LDA 主题模型、网络分析、可视化、大模型等；（4）数据公开可获得，或者可以被公开可获得的相近语料替代，不涉及大规模人工标注。
    b) 论文阅读心得：请同学在阅读论文后，撰写**不超过 1000 字**的心得体会[1]，具体内容可参考附录 2。
2. AI 论文阅读工具体验与评估
    a) 工具选择：请大家自行选择一个可以输入 pdf 并输出详细摘要的人工智能工具，例如：
        i. ChatGPT-Deep Research（可以在对话窗的“+”下打开“深度研究”或者“研究与学习”）
        ii. Moonlight | AI Colleague for Research Papers
        iii. 元宝 - 设置（也有“深度研究”选项）
        iv. 语鲸
        v. Use AI To Summarize Scientific Articles - SciSummary

[1] 作业得分与心得体会具体内容的深刻性有关，和字数没有直接关系，同学们充分表达自己的体会即可。可以使用 AI 进行措辞辅助，但主体思想一定要是自己的。

vi. Scholarcy - Knowledge made simple

vii. 支持上传 pdf 的聊天助手（DeepSeek、Kimi、豆包等）

viii. （当然，如果你想用 Codex 或者 Claude Code 其实也可以）

b) 使用该工具对所选论文生成详细摘要

c) （可选）针对论文内容对工具提出几个问题，看工具能否正确回答

d) 撰写工具评估报告，包括：

i. 工具输出的摘要是否全面？有没有遗漏关键内容？

ii. 是否存在一定的错误？

iii. 你认为这个工具具有哪些优点？作为科研辅助工具是否有潜力？

iv. 你认为这个工具目前还有哪些不足？

3. 微型复现实验设计

请你选择论文中的一个实验（不一定是主实验），设计一个小规模复现方案。在学期末，我们会挑选本次作业中同学们提出的几个方案作为大作业选题，为大家提供 vibe coding 的资源进行复现，所以请尽可能设计一个可实现的、具体的方案（拿不准也没关系，助教会自己先做一遍）。附录 3 会提供一个实验方案的例子。

方案中需要包括：

a) 准备复现论文中的哪部分实验；

b) 这部分实验使用了什么数据，预计可以从哪里获得；如果原始数据无法获得，可以从哪里获得/构建替代样本；

c) 实验包含哪些步骤；

d) 实验可能用到哪些工具、软件、技术；

e) 实验预计会生成哪些内容（数值/图标/图像等）；

f) 如何验证实验过程、结果的合理性；

g) 如何与论文原结果进行比较；

h) 你认为这个实验中比较大的难点是什么；

i) 这个实验方案比起论文中的方案进行了哪些简化，这些简化会产生什么影响。

三、 作业提交

请同学们提交以下五个文件：

1. 所选择的论文的全文 pdf
2. 论文阅读心得（word 格式）
3. 所选择的论文阅读工具输出的内容全文
4. 工具评估报告
5. 微型复现实验设计

四、 评分标准

- 论文阅读心得：35 分
- AI 回答的核查与反思：25 分
- 实验方案设计：40 分
- 可能的加分项：对 AI 阅读工具有多角度的观察；提出的实验方案入选最终项目选题
- 可能的扣分项：没交全文件；阅读心得字数过多

附录 1 如何检索到相应论文

1. 人文视角论文：可以参考清华《数字人文》编辑部推荐的期刊列表（https://nav.dhcn.cn/#term-16），主要推荐《数字人文》《数字人文研究》和 *Digital Humanities Quarterly* (DHQ)，或者数字人文主站（https://www.dhcn.cn/）的"学术文献聚合-期刊论文"，里面提供了检索工具等。也可以在知网（可以通过清华大学图书馆入口使用企业账号登录，下载论文不花钱！）使用关键词进行检索。
2. 计算机视角论文：主要考虑自然语言处理方面的会议，比如 ACL、EMNLP、NeurIPS、AAAI、NAACL 等。也可以直接在 Google Scholar 上搜索关键词。
3. 关键词推荐：
   a) 如果已经有你自己感兴趣的具体方向，可以直接检索，例如如果关心人工智能道德相关的内容，可以检索 Ethics and AI
   b) 一些广义的关键词：Digital Humanities, Social Computing, Computational Humanities, Computational Social Science, Computational Linguistics
4. 此外，对于课程中提到的论文，或者其他同学选择的论文，你可以通过查看这篇论文引用的论文（尤其是 related works 部分）或者引用这篇论文的论文（可以在 Google Scholar 或者其他学术网站查看）

附录 2 论文阅读心得体会内容要求

心得体会的内容可以包括但不限于以下内容（**加粗部分必须包含**，其他仅作启发，不必全部覆盖）：

- ✧ **论文令你印象最深刻的一点是什么？哪里让你觉得比较有趣？**
- ✧ 论文的核心问题与研究方法的总结与优缺点分析
  - ✧ **论文选题的角度有什么独特性和创新点？**
  - ✧ 该研究是否有理论支撑？是否可以引入其他理论进行解释？
  - ✧ 该研究的假设是否合理？是否存在未考虑的变量？
  - ✧ 该研究使用了什么数据？数据来源是否具有代表性？是否可以扩展到其他文化或者群体？
  - ✧ 该研究使用了什么方法？你觉得这种方法会不会有局限性？如果换一种方法（可以结合课程中介绍的方法），结果可能会有什么不同？
  - ✧ 该研究是否存在伦理风险？（例如侵犯个人隐私，或者结果中可能包含偏见）

- ✧ 该研究在人文与社会科学计算领域的意义
  - ✧ 该研究的成果可以应用在哪些领域（例如政策制定、教育、文化保护、社交平台治理等）？
  - ✧ 该研究得到的结论对于人文、社科学科有什么价值？
- ✧ 论文对你的启发
  - ✧ **如果由你来做后续研究，会在哪方面进行拓展？**（比如增加其他文化背景；在时间、空间维度进行扩充；从纯文本拓展到图像等其他模态）
  - ✧ 你觉得论文的研究方法可以拓展到哪些其他问题上？
  - ✧ 根据论文想到了哪些相关的问题？

附录 3 论文实验复现方案示例

对应论文：https://mp.weixin.qq.com/s/DeK_1WCvxhWNGLSvkEa4dw

复现方案：

我计划复现论文中“某一历史时期高校期刊数学文章的主题识别”实验。原论文使用 5,869 篇数学相关文章，考虑到原始全文数据可能难以获得，我准备选取某一时期约 100 篇数学文章的题目和摘要作为替代样本，这些数据可以从知网下载获得。此外，原始论文使用了谷超豪的《数学词典》作为自定义词典，应当也可以下载获得，如果没有，可以使用其他类似的数学名词标进行替代。

实验包含以下步骤：（1）仿照原始论文进行标点、数字和无意义字符的清洗；（2）使用 Jieba 进行分词，并分别采用普通停用词表和加入数学术语后的自定义词典；（3）使用 Python 建立 LDA 模型，尝试不同的主题数量，记录每个主题概率最高的 10 个词；（4）根据主题词的可解释性和模型指标选择较合适的主题数，并与论文中该时期的主题分类进行比较；（5）使用 Gephi 软件制作主题词及关联词的关系图，与论文中的关系图进行对比。

数据清洗、分词等步骤可以通过抽样输出进行检查。实验的预计输出包括主题词表、主题分布图和不同主题数的比较表。如果部分主题词及其含义与论文相近，可以说明小样本在一定程度上支持原研究；如果差异较大，则需要考虑全文与摘要的差异、样本量不足、分词词典不同以及 LDA 随机性等原因。由于该方案使用的是替代数据，它只能反映某一时期的主题分布，可能会由于该时期的特点导致和原始实验的差异。